

2023-2024 - IngéSUP - Systèmes Techniques

Examen final - Statique des solides

Durée : 2 heures

ESME Bordeaux-Lille-Lyon-Paris



Prénom / Nom

Les réponses seront exclusivement reportées sur le document réponse. Aucun autre document ne sera corrigé.

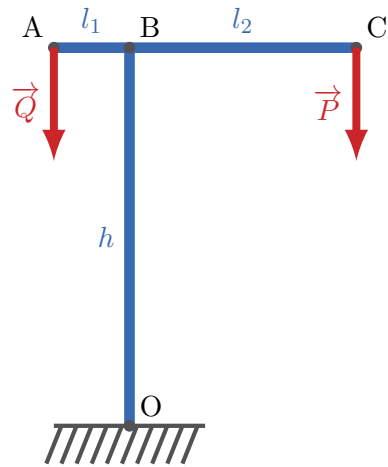
Documents non autorisés.

Moyens de calculs autorisés : calculatrice de poche, y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à écran graphique, à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

Le candidat qui décèle ce qu'il pense être une erreur d'énoncé doit indiquer toutes les dispositions et initiatives qu'il est amené à prendre pour poursuivre son travail.

Exercice 2 : Statique des poutres (5pts)

Le schéma ci-contre représente la modélisation d'une grue en un seul bloc structurel. On souhaite déterminer les efforts à sa base lorsqu'elle est soumise à une charge P et un contrepoids Q . On donne $l_1 = 10\text{ m}$, $l_2 = 40\text{ m}$ et $h = 50\text{ m}$



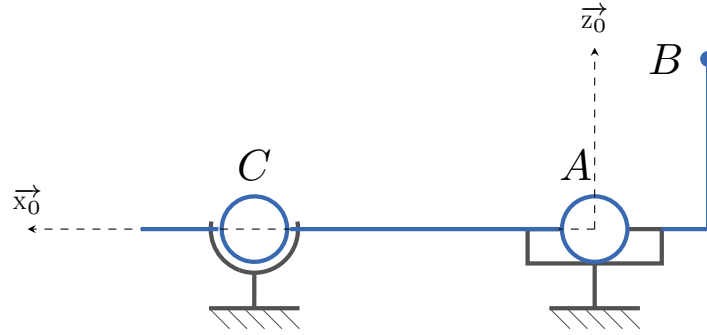
Q1. Discuter de la stabilité du système . [1.5 point]

Q2. Déterminer la réaction de support au point O [2 points]

Q3. Pour une charge $P = 1 \text{ kN}$, et un contrepoids de $Q = 100 \text{ kN}$, déterminer les valeurs des composantes des efforts exercés à la base de la grue. [1.5 point]



Exercice 3 : Etude d'une liaison avancée (10pts)



Présentation du problème

On donne le schéma cinématique ci-dessus, représentant un système isolé (**S**) en liaison avec le bâti par respectivement une liaison linéaire annulaire en A et une liaison rotule en C. Ce système modélise une partie de ce qui se passe dans un système bielle-manivelle.

Nous considérerons que le système isolé (**S**) subit un couple de résistance sur l'axe $(A, \vec{x}_0)$ de module C_m . Nous supposons également l'existence d'une action mécanique extérieure au point B modélisée par le torseur suivant dans le repère R :

$$\{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ F \sin \beta & 0 \\ F \cos \beta & 0 \end{Bmatrix}_B$$

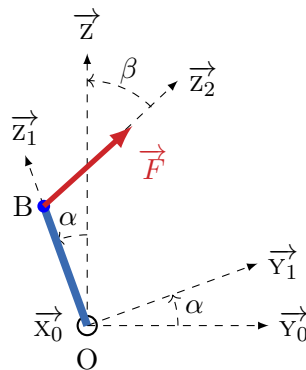
L'orientation de la force est donnée par l'angle β associé au mouvement d'un repère R_2 d'un solide que nous ne considérerons pas dans cette étude.

$$\vec{F} = F \sin \beta \vec{Y} + F \cos \beta \vec{Z} = F \vec{Z}_2$$

Les liaisons rotule en C et linéaire annulaire en A sont modélisées respectivement par les torseurs des actions mécaniques transmissibles par des liaisons :

$$\{\mathcal{F}_{0 \rightarrow S}^C\} = \begin{Bmatrix} X_C & 0 \\ Y_C & 0 \\ Z_C & 0 \end{Bmatrix}_C$$

$$\{\mathcal{F}_{0 \rightarrow S}^A\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{Bmatrix}_A$$



On considérera les deux repères suivants :

- Le repère associé au bâti $R_0(A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.
- Le repère associé à l'ensemble **(S)** $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ avec $\vec{x}_1 = \vec{x}_0$ et de paramètre d'orientation $\alpha = (\vec{y}, \vec{y}_1) = (\vec{z}, \vec{z}_1)$

On donne :

- $\vec{AC} = l\vec{x}_0$
- $\vec{AB} = -a\vec{x}_0 + e\vec{z}_1$
- $\vec{OD} = e\vec{z}_1 + l\vec{y}_2$

et

- $C_m = 4000 \text{ N} \cdot \text{mm}$
- $e = 20 \text{ mm}$
- $a = 50 \text{ mm}$
- $l = 50 \text{ mm}$

Travail demandé

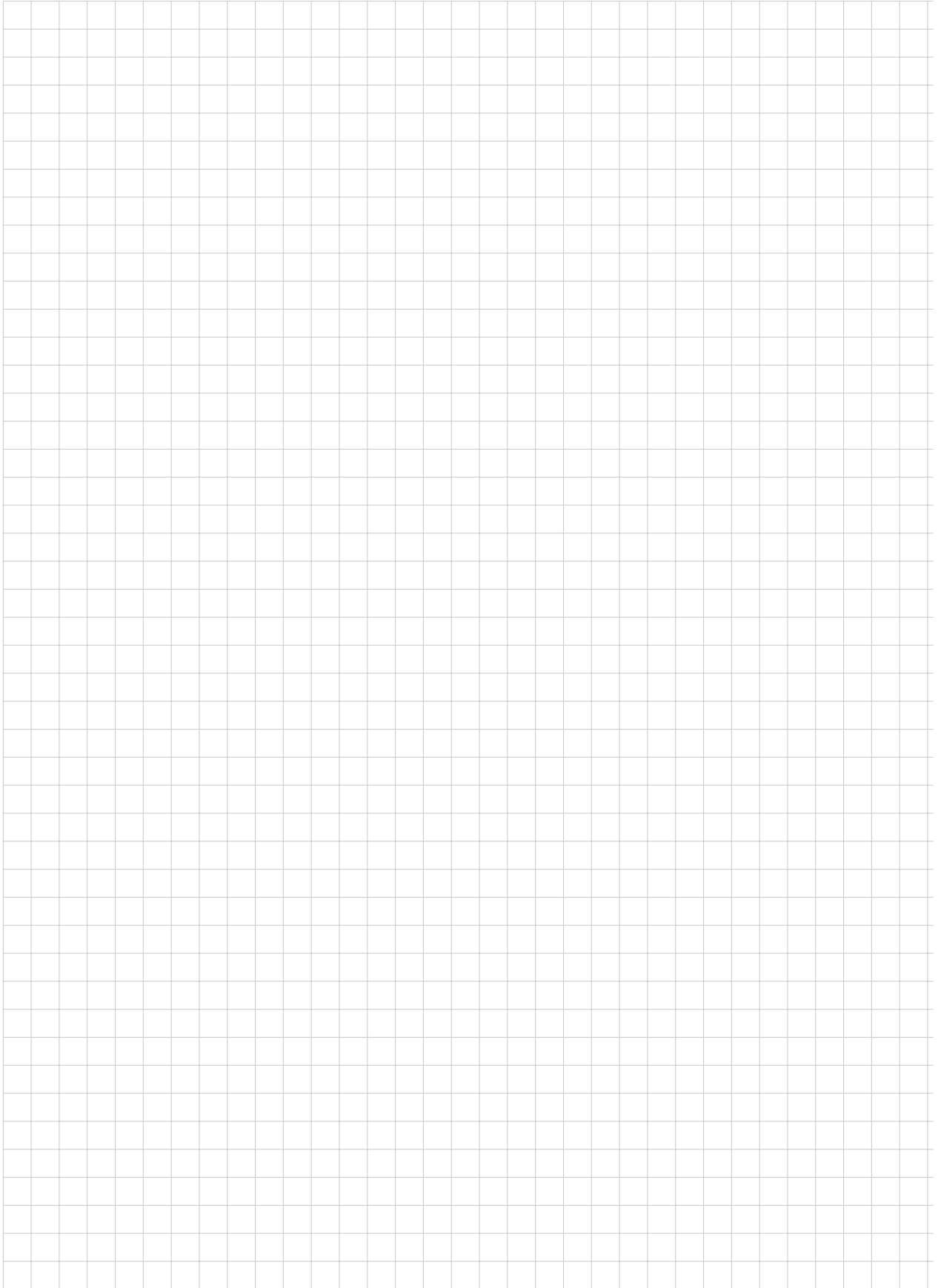
Q1. Tracer le graphe de liaisons du système **(S)** ainsi que les actions mécaniques extérieures. [2 points]



Q2. Faire le bilan des actions mécaniques extérieures au sous système **(S)** en rappelant les deux torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons et les deux torseurs des actions mécaniques extérieures. [2 points]

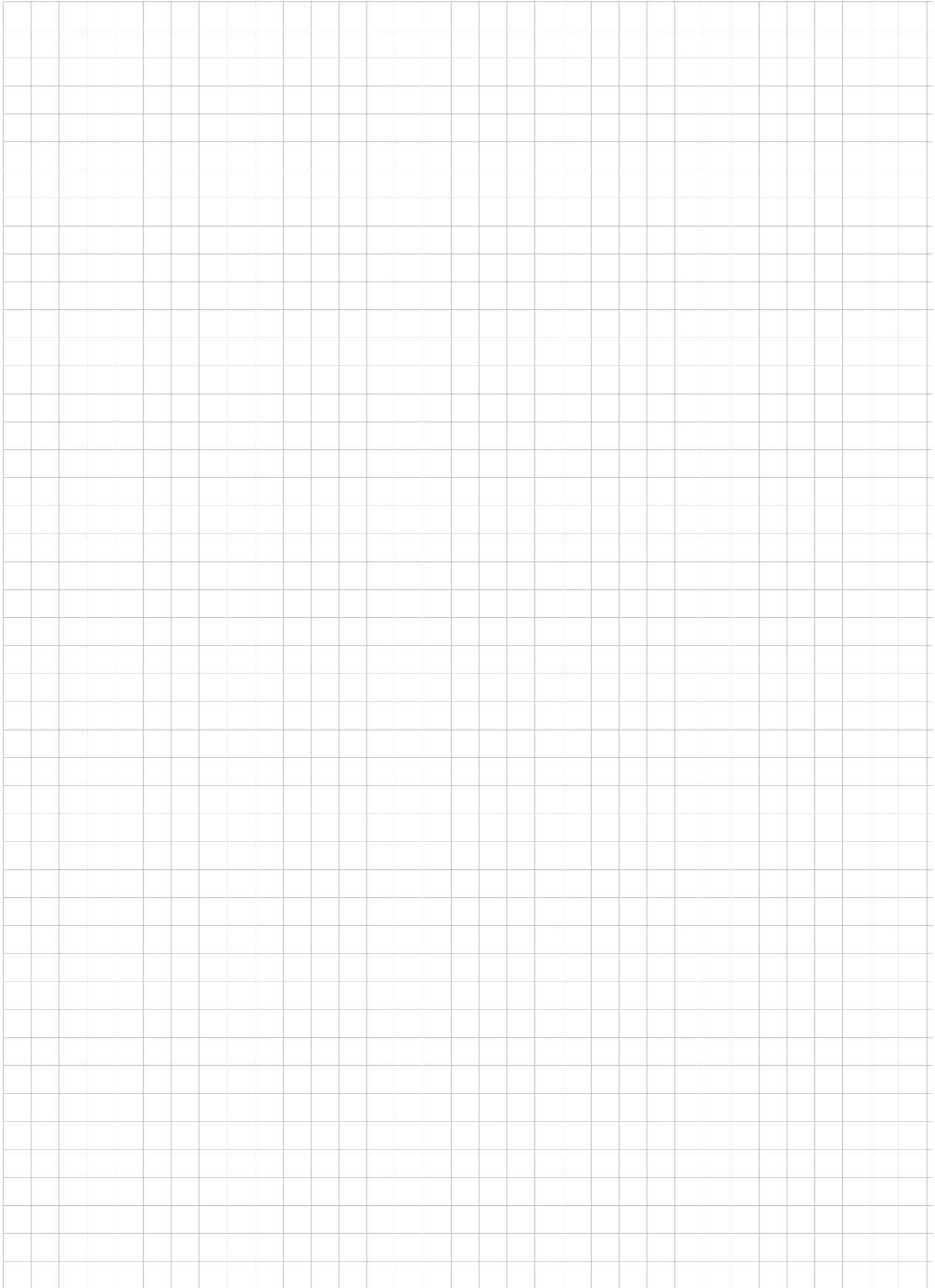


Q3. Transporter tous les torseurs au point A. [2 points]



Appliquer le PFS sur l'équilibre de l'ensemble (S).

Q4. Déterminer les expressions analytiques des inconnues de liaisons. [2 points]



Q5. Déterminer l'expression de F en fonction des paramètres du problème : $(C_m, e, l, \alpha, \beta)$. [1 point]



On se limite à une certaine phase de fonctionnement du mécanisme tel que $\alpha = 90^\circ$ et $\beta = 0^\circ$.

Q6. Calculer les valeurs des inconnues statiques et de F . [0.5 point]



Q7. Existe-t-il une liaison équivalente entre le système **(S)** et le bâti ? Si oui laquelle ? [0.5 point]

